AVGO 初学者教学版 (中文) v20261013-1812

① 一句话

Broadcom Inc. 是一家 Custom AI ASIC + networking + infrastructure software 定制 AI 芯片+网络+软件 公司。现在股价 $354.73。我们的 Base 模型认为每股价值约 $774（118.3%）。

② 发生了什么

最近一季财报 EPS 实际 vs 预期: [‘2026-07-31’, ‘3.32’, ‘3.238’, ‘0.0253’]（实际、预期、超预期%）。下次财报约 2026-12-10。

③ 术语 Glossary

- DCF (Discounted Cash Flow｜现金流折现): 把未来每年能拿到的现金，按”时间成本”折回今天加总。
- FCF (Free Cash Flow｜自由现金流) = 经营现金流 − 资本开支。
- WACC (Weighted Average Cost of Capital｜加权平均资本成本): 投资人要求的年回报率，用作折现率。
- Reverse DCF (反向 DCF): 反过来问”现价要求公司增长多快”。
- Consensus (一致预期): 分析师预测的平均值。
- Falsifier (证伪指标): 一旦出现就说明论点错了的信号。

④ 生活比喻

买这家公司股票≈买一棵果树。DCF 就是估算果树未来每年结多少果(FCF)，再考虑”明年的一斤果不如今天的一斤果值钱”(WACC 折现)。

⑤ 因果箭头

Custom AI ASIC + networking + infrastructure software 定制 AI 芯片+网络+软件 需求 → 收入增长 (g) → 自由现金流 (FCF = 收入 × FCF 率) → 折现 (÷(1+WACC)^t) → 每股价值 → 与股价比较 → 预期差

⑥ 数字例题（符号定义）

设 R_0 = 过去 12 个月收入 = 89.1 bn USD；g_1 = 第一年增速 = 64.1%；m = 长期 FCF 率 = 45.0%；W = WACC = 12.6%。 第一年收入 $R_1 = R_0 \times (1+g_1)$ = 146.2 bn USD。 若

第 5 年 FCF 率达到 m，则第 1 年 FCF ≈ $R_1 \times m_1$（m_1 由当前 44.2% 向 45.0% 线性过渡）= 64.9 bn USD； 折现到今天: $FCF_1 \div (1+W)^1$ = 57.6 bn USD。十年加总 + 终值 = EV 3,731.8 bn USD。

⑦ 事实 / 预测 / 市场预期

- 事实: 过去财务数据(第 4 节)、现价。
- 预测(我们的假设): 长期 FCF 率 45.0%、三情景。
- 市场预期: 一致预期增速 64.1%；价格隐含增速 40.9%。

⑧ 三情景

Bear $179 / Base $774 / Bull $1,827；概率加权 $889。

⑨ 反方观点与失效条件

反方: Customer in-sourcing (e.g., MediaTek on TPU), lumpy AI revenue, debt from VMware｜客户转单、AI 收入波动、VMware 债务 失效条件: AI semi revenue guide decelerates; key XPU customer shifts vendor; VMware revenue declines｜AI 半导体指引放缓；主要 XPU 客户转供应商；VMware 收入下降

自我检验题

1. 如果 WACC 上升 1 个百分点，价值会升还是降？为什么？（提示：分母变大）
2. 反向 DCF 隐含增速高于一致预期意味着什么？

AVGO Beginner Teaching Edition (English) v20261013-1812

① In one line

Broadcom Inc. is a Custom AI ASIC + networking + infrastructure software 定制 AI 芯片+网络+软件 company. Price $354.73; our Base model value ≈ $774 (118.3%). ## ② What happened Last quarter EPS actual vs consensus: [‘2026-07-31’, ‘3.32’, ‘3.238’, ‘0.0253’]. Next earnings ≈ 2026-12-10 (TENTATIVE). ## ③ Glossary DCF (Discounted Cash Flow｜现金流折现); FCF (Free Cash Flow｜自由现金流) = operating cash flow − capex; WACC (Weighted Average Cost of Capital｜加权平均资本成本) = the yearly return investors demand; Reverse DCF (反向 DCF) = what growth the price requires; Consensus (一致预期); Falsifier (证伪指

标). ## ④ Analogy Owning the stock ≈ owning a fruit tree: DCF estimates future fruit (FCF) and discounts it because fruit next year is worth less than fruit today. ## ⑤ Causal arrows Demand → revenue growth (g) → FCF (= revenue × FCF margin) → discounting ÷(1+WACC)^t → value/share → compare with price → expectation gap ## ⑥ Worked example (symbols) R_0 = TTM revenue = 89.1 bn USD; g_1 = 64.1%; m = long-run FCF margin = 45.0%; W = 12.6%. $R_1 = R_0 \times (1+g_1)$ = 146.2 bn USD; FCF_1 = 64.9 bn USD; PV = $FCF_1/(1+W)$ = 57.6 bn USD; 10 years + terminal → EV 3,731.8 bn USD. ## ⑦ Fact vs forecast vs market expectation Facts: reported financials, price. Forecast: our margin/scenario assumptions. Market: consensus growth 64.1%; price-implied growth 40.9%. ## ⑧ Three scenarios Bear $179 / Base $774 / Bull $1,827; weighted $889. ## ⑨ Counterview & failure conditions Customer in-sourcing (e.g., MediaTek on TPU), lumpy AI revenue, debt from VMware｜客户转单、AI 收入波动、VMware 债务 — Falsifiers: AI semi revenue guide decelerates; key XPU customer shifts vendor; VMware revenue declines｜AI 半导体指引放缓；主要 XPU 客户转供应商；VMware 收入下降 ## Self-check 1. WACC +1pp → value up or down? 2. What does price-implied growth > consensus mean?



logic